

1. Calcular la derivada primera de las siguientes funciones:

a) $h(x) = \arctan(e^{2x} + 1)$

b) $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + \ln(\sin(x))}{e^{-x} + 2}$

2. Suponiendo que la ecuación $x^2y^3 - 7\cos(y - 1) + 3y = 0$ define a $y = f(x)$. Calcular y' usando derivación implícita. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $P = (2, 1)$.

3. a) Una escalera de 15 metros descansa contra una pared. La parte de abajo está a 10 metros de la pared y un obrero comienza a empujarla hacia la pared a $\frac{1}{4}$ m/s. ¿Cuán rápido sube la punta de la escalera 12 segundos después de que el obrero comenzó a empujarla?

- b) Aproximar el valor de $\sqrt{4,1}$ utilizando un polinomio de Taylor de orden 3.

4. Dada la función $f(x) = \frac{(x - 2)^2}{x}$:

- a) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y, si existen, los extremos relativos.

- b) Estudiar la concavidad y los puntos de inflexión.

5. Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin(x) - x + \frac{1}{6}x^3}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^x)^{e^{-x}}$

6. Calcular las siguientes integrales:

a) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$

c) $\int_0^\pi \sqrt{(1 + \cos(x))^3} \sin(x) dx$

b) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

7. a) Dibujar la región determinada por las gráficas de $y = \sin(x)$, $y = x - \pi$ y el eje y . Calcular el área de dicha región.

- b) Hallar el área de la región entre la gráfica de la función $g(x) = \frac{x}{16 + x^2}$ y el eje x en el intervalo $[0, 4]$.